Cuaderno de trabajo — Composta, Humus de Lombriz y Abonos Orgánicos: producción, calidad y negocio

Instituto Mara · 30 horas de trabajo activo. Úsalo junto con la plataforma: aquí están los retos, las prácticas aplicadas y los laboratorios para trabajarlos en papel.

Cómo trabajar

Por lección: lectura (10 min), caso y comprobación (10 min), práctica aplicada (20 min), contraste con el modelo y revisión (5 min).

1. El negocio de los abonos orgánicos

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma la ficha de tu idea de negocio de abonos, en Excel o en papel, con cuatro partes. 1) Residuos: tres fuentes posibles con los kilos al día que preguntaste o pesaste, las toneladas al año y si cada una sería gran o pequeño generador. 2) Productos: el o los dos con los que empezarías y por qué. 3) Clientes: dos compradores y un generador que pagaría por recolección, qué le importa a cada uno y una cuenta de ejemplo por tonelada en dos canales. 4) Protocolo: qué sí y qué no entra, tu equipo de protección y dónde harás tu práctica supervisada.

Entregable: Una ficha de idea de negocio de una o dos páginas con las cuatro partes y las cuentas a la vista.

Autoevaluación: Revisa: los kilos vienen de preguntar o pesar y no de suponer, distinguiste compradores de generadores, no hay promesas de ingresos ni de cosechas, excluiste las heces de mascotas y humanas y nombraste el lugar de tu práctica supervisada.

1.1 De residuo a recurso: los residuos orgánicos en México y el negocio de cerrar el ciclo

Mide tu punto de partida (20 min). 1) Haz una lista de cinco lugares cerca de ti que generen residuos orgánicos (tu casa, una fonda, un mercado, un comedor, un vivero) y pregunta o pesa cuántos kilos tiran al día. 2) Calcula cuántas toneladas al año son y si alguno sería gran generador. 3) Escribe quién podría pagarte por recolectar y quién podría comprarte el producto. 4) Anota dónde harás tu práctica: una planta, un vivero, un huerto comunitario o tu patio.

Contraste: Modelo: «Lugares: mi casa, 1.5 kg al día; la fonda de la esquina, 12 kg; el mercado municipal, unos 200 kg según su administrador; el comedor de una maquiladora, 60 kg; un vivero con podas, sin dato aún. Si abren diario, el mercado suma 73 t al año y el comedor 21.9 t: los dos serían grandes generadores. Quién pagaría recolección: el comedor, que hoy le paga a un transportista. Quién compraría: el vivero. Practicaré los sábados en el huerto comunitario.» Es buena porque usa datos preguntados, hace la cuenta anual y separa a quien paga de quien compra.

Mi revisión: _____

1.2 Tus productos: composta, humus de lombriz, lixiviado, bocashi y sustratos

Elige tus primeros productos (20 min). 1) Anota qué residuos tienes a la mano y cuánto espacio, techo, sombra y agua. 2) Para cada uno de los cinco productos escribe qué necesitarías y qué podría salir mal. 3) Elige uno o dos para empezar y explica por qué. 4) Escribe qué condición concreta te haría agregar un tercero.

Contraste: Modelo: «Tengo las podas de mi jardín, los restos de comida de mi casa y de la de mi mamá, un patio de 25 m² con medio techo y una toma de agua. Composta: necesito

espacio para dos pilas; riesgo, que se encharque en lluvias. Humus: necesito sombra y alimentar cada semana; riesgo, perder lombrices en vacaciones. Bocashi y lixiviado: los dejo, no puedo controlarlos aún. Sustrato: lo hago con mi composta y tezontle. Empiezo con composta y sustrato, y agrego humus cuando dos viveros me lo pidan.» Es buena porque parte de recursos reales, anticipa riesgos y pone una condición concreta para crecer.

Mi revisión: _____

1.3 Quién compra y quién paga: viveros, huertos, agricultores, paisajismo, municipios y empresas

Haz el mapa de clientes de tu zona (20 min). 1) Escribe dos posibles compradores y dos posibles generadores, con su tipo y ubicación. 2) Para cada uno anota qué le importa: precio, volumen, calidad, puntualidad o reporte. 3) Con números de ejemplo, calcula cuánto te dejaría una tonelada a granel y en bultos. 4) Señala qué cliente buscarías primero y qué riesgo tiene (pago tardío, volumen variable, exigencia de calidad).

Contraste: Modelo: «Compradores: un vivero en la carretera y un huerto escolar. Generadores: una cocina económica y el mercado del domingo. Al vivero le importa la calidad pareja; al huerto, el precio y las instrucciones; a la cocina, que recoja puntual; al mercado, que no quede nada tirado. Ejemplo: una tonelada a granel a $1.50 son $1,500; en 40 bultos de $80 son $3,200, menos $400 de costales y etiqueta, $2,800. Primero busco a la cocina económica: me da residuo seguro y un ingreso pequeño; riesgo, que cierre en vacaciones.» Es buena porque distingue compradores de generadores, hace cuentas y nombra un riesgo concreto.

Mi revisión: _____

1.4 Mitos, límites y seguridad desde el primer día

Escribe tu protocolo de arranque (20 min). 1) Haz la lista de lo que sí y lo que no entra a tu pila, con el porqué de cada «no». 2) Anota el equipo de protección que usarás y en qué tareas. 3) Escribe tres frases que no dirás a tus clientes y cómo las reemplazarás. 4) Di dónde harás tu práctica supervisada y qué trámite verificarás primero, y ante quién.

Contraste: Modelo: «Sí entra: cáscaras, restos de verdura, café molido, hojas secas y cartón sin tinta. No entra: carne, lácteos y huesos, porque atraen ratas y no controlo la temperatura; heces de mascotas, por los parásitos; madera pintada. Protección: guantes y botas siempre; respirador N95 al voltear y cribar, con el material humedecido. No diré «es 100 % natural y seguro», «duplica tu cosecha» ni «no necesita cuidados»; diré «mejora la estructura del suelo; así se usa». Practico en un huerto comunitario y pregunto en la alcaldía si necesito algún aviso.» Es buena porque justifica cada exclusión y convierte promesas en descripciones honestas.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Una idea de composta en Texcoco

Lucía, de 27 años, vive en Texcoco y su familia tiene un terreno de 600 m² con un cuarto techado. Cerca hay un mercado y cuatro restaurantes con los que su papá tiene trato. Lucía

quiere convertir esos residuos en un negocio, pero no sabe por dónde empezar ni cuánto puede prometer.

1. Escena 1: El administrador del mercado le dice que salen unos 250 kg diarios de orgánicos y que abre 26 días al mes, 312 al año. Cada restaurante abre todos los días y genera unos 25 kg diarios de residuos en total, de los que 18 kg son orgánicos.

Consigna: calcula los kilos de orgánicos al mes de cada fuente y el total (toma 30 días para los restaurantes), y di con la cuenta anual si el mercado y cada restaurante son grandes o pequeños generadores.

2. Escena 2: Su tío le ofrece un módulo de lombricultura usado; su hermano quiere vender lixiviado y bocashi desde el principio. El terreno tiene mucho sol, poca sombra y una toma de agua.

Consigna: elige uno o dos productos para empezar, explica por qué con los recursos del terreno y escribe la condición que te haría agregar otro.

3. Escena 3: En una prueba en el huerto de un conocido, en este caso de 1,000 kg de residuo fresco salieron unos 300 kg de composta. Un agricultor le compraría a granel a $2.00 el kilo; un huerto urbano, bultos de 25 kg a $95 (datos de ejemplo), y dos restaurantes le pagarían $600 al mes cada uno por recoger sus restos.

Consigna: estima con esa misma proporción cuánta composta saldría al mes, calcula cuánto entraría por tonelada en cada canal y por recolección, y di qué combinación probarías primero y por qué.

4. Escena 4: Su hermano quiere anunciar «abono 100 % natural que duplica tu cosecha»; su tío, que tiene una enfermedad pulmonar, se ofrece a cribar, y una vecina le pide recibir la arena sanitaria de sus gatos.

Consigna: escribe qué le respondes a cada uno, el equipo de protección que usará quien trabaje las pilas y los dos trámites que verificarías primero y ante quién.

2. La ciencia del compostaje

Reto · 90 minutos

En 90 minutos diseña la receta y el plan de control de una pila real o de práctica. 1) Receta: tres o cuatro materiales con kilos frescos, humedad, kilos secos, % de carbono y de nitrógeno, y la C/N de la mezcla con SUMAPRODUCTO, ajustada entre 25 y 30. 2) Humedad de la mezcla calculada y cómo la comprobarás con la prueba del puño. 3) Tabla de diagnóstico de olores con la acción para cada uno. 4) Bitácora de temperatura con las fórmulas de higienización y el calendario de volteos de las primeras tres semanas.

Entregable: Un archivo de Excel con la receta, la humedad de la mezcla, la tabla de olores y la bitácora lista para llenar.

Autoevaluación: Revisa: usaste kilos secos y no frescos para la C/N, la C/N salió de SUMAPRODUCTO y no de un promedio, la humedad de la mezcla está entre 50 y 60 % o explicaste cómo la corregirás, y la bitácora usa el punto más frío y cuenta días y volteos.

2.1 Microorganismos y fases: mesófila, termófila, enfriamiento y maduración

Lee una pila (20 min). Si tienes una, mídela; si no, usa la de tu práctica o la de un caso. 1) Anota temperatura en el centro y en la orilla, olor, color y si se distinguen los materiales. 2) Di en qué fase crees que está y por qué. 3) Escribe qué harías hoy (voltear, regar o esperar) y qué esperas ver en tres días. 4) Explica cómo decidirás si ya está madura sin fiarte solo del aspecto.

Contraste: Modelo: «Pila de restos de casa y hojas, día 18. Centro: 47 °C; orilla: 31 °C; olor a tierra con un toque dulce; color café; aún veo trozos de olote. Creo que va saliendo de la fase termófila, porque bajó desde 61 °C. Hoy la volteo y le pongo agua, porque al centro está seca. Espero que en tres días suba otra vez de 50 °C; si sube, sigue activa. No la daré por madura hasta que deje de recalentar y pase la prueba de germinación del módulo 5.» Es buena porque usa datos, nombra la fase con argumentos y no confunde aspecto con madurez.

Mi revisión: _____

2.2 La receta: verdes, cafés y relación carbono/nitrógeno en Excel

Diseña tu receta en Excel (20 min). 1) Elige tres o cuatro materiales que puedas conseguir y anota sus kilos frescos y su humedad, medida o de ejemplo. 2) Pásalos a kilos secos. 3) Escribe un % de carbono y de nitrógeno para cada uno, de laboratorio o de tablas, y calcula la C/N de la mezcla con SUMAPRODUCTO. 4) Ajusta los kilos hasta quedar entre 25 y 30 y explica qué material moviste y por qué.

Contraste: Modelo: «Materiales: 50 kg frescos de restos de cocina con 80 % de humedad, 10 kg secos (45 % C y 3 % N); 20 kg de pasto con 70 %, 6 kg secos (42.5 % C y 2.5 % N), y hojas secas con 10 % de humedad (43.2 % C y 0.8 % N). Con 10 kg frescos de hojas, 9 kg secos, la C/N daba 21; subí a 30 kg frescos, 27 kg secos, y quedó en 28.1. Moví las hojas porque es el café que me sobra y casi no agrega agua.» Es buena porque convierte a base

seca, usa la fórmula de mezcla y explica el ajuste.

Mi revisión: _____

2.3 Humedad, aire y tamaño de partícula: la prueba del puño y los olores como diagnóstico

Haz el diagnóstico de humedad y aire (20 min). 1) Haz la prueba del puño en tres puntos de una pila, o describe una de tu práctica, y anota el resultado. 2) Si puedes, mide la humedad de una muestra con la fórmula de peso húmedo y seco. 3) Anota el olor y su diagnóstico. 4) Escribe tres acciones en orden y qué revisarás en 48 horas para saber si funcionaron.

Contraste: Modelo: «Pila 2, tres puntos. Centro: salen unas gotas y queda una bola firme; orilla norte: se desmorona; base: escurre agua. Muestra del centro: 300 g frescos y 132 g secos, 56 % de humedad, bien. La base huele agrio, a drenaje: ahí falta aire. Acciones: 1) voltear mezclando la base con la orilla seca; 2) agregar dos carretillas de ramas picadas; 3) cavar una zanja para que no se encharque. En 48 horas reviso el olor de la base y la temperatura: espero olor a tierra y más de 45 °C.» Es buena porque mide en varios puntos, hace la cuenta y liga cada acción con un diagnóstico.

Mi revisión: _____

2.4 Temperatura e higienización: termómetro, bitácora y volteos

Arma tu bitácora de temperatura (20 min). 1) En Excel, crea las columnas de fecha, tres puntos de temperatura, mínimo, día caliente, volteo y aviso de más de 65 °C, con las fórmulas de la lección. 2) Llena de 15 a 20 filas con datos de una pila real o de práctica. 3) Calcula cuántos días cumplen y cuántos volteos llevas. 4) Escribe qué harías mañana según lo que dice la hoja.

Contraste: Modelo: «Pila de restos de cocina y paja, 20 días registrados. Días con los tres puntos a 55 °C o más: 11; volteos: 4. El día 6 el centro marcó 67 °C y la columna H me avisó: volteé esa tarde y al día siguiente bajó a 59 °C. J3 dice No cumple: me faltan 4 días calientes y un volteo. Mañana la riego un poco al voltear, porque la orilla salió seca en la prueba del puño, y sigo midiendo a las 9 de la mañana.» Es buena porque usa los conteos de la hoja, reacciona a la alerta y decide con datos.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La pila que no calienta en Querétaro

Arnulfo, de 61 años, se jubiló de una fábrica en Querétaro y hace composta en el terreno de su hermana para venderla a vecinos con huerto. Su pila lleva tres semanas entre 25 y 30 °C, casi la temperatura del aire. Tiene 300 kg secos de hojas, 100 kg secos de aserrín y apenas 40 kg secos de restos de comida. Quiere entender qué falló antes de rendirse.

1. Escena 1: Con los valores de ejemplo de la lección (hojas, 43.2 % de carbono y 0.8 % de nitrógeno; aserrín, 48.4 % y 0.11 %; restos de comida, 45 % y 3 %), Arnulfo arma su hoja de Excel.

Consigna: calcula la C/N de su mezcla con SUMAPRODUCTO, compárala con el promedio simple de las tres C/N y calcula cuántos kilos secos de restos de comida necesitaría para bajar a 30, y cuántos frescos si tienen 80 % de humedad.

2. Escena 2: La prueba del puño se desmorona y la mano queda seca. Una muestra de 500 g quedó en 400 g después de secarla. Un restaurante vecino le ofrece 950 kg frescos de restos de comida, con 80 % de humedad.

Consigna: calcula la humedad actual de la pila, la C/N y la humedad de la mezcla si agrega los 950 kg, y di si quedan dentro del rango recomendado.

3. Escena 3: Con la nueva mezcla, el quinto día el centro marca 68 °C y el sexto 69 °C; en una orilla donde quedaron restos sin revolver huele a amoniaco.

Consigna: explica qué riesgos hay, qué haces ese mismo día con la pila y qué te dice el olor a amoniaco de esa orilla.

4. Escena 4: En la bitácora de 20 días, los tres puntos estuvieron a 55 °C o más en 12 días; Arnulfo volteó 4 veces, y después del volteo del día 6 la pila nunca pasó más de 24 horas arriba de 65 °C.

Consigna: aplica la fórmula de cumplimiento, di qué le falta a la pila y escribe qué le dirías a un vecino que quiere la composta para sus jitomates la semana próxima.

3. Lombricultura

Reto · 90 minutos

En 90 minutos diseña tu sistema de lombricultura completo. 1) Lugar y bienestar: ubicación, sombra, temperaturas medidas o estimadas y ajustes por temporada. 2) Cama: medidas, drenaje, lecho y precomposteo del alimento. 3) Excel: área, densidad de 5 kg/m², kilos y costo de lombriz con un precio de ejemplo. 4) Alimentación: lista de sí y no, bitácora y tabla de tres problemas con su acción. 5) Cosecha: método, protocolo de cribado y hoja de rendimiento con fórmulas.

Entregable: Un documento de dos páginas con el diseño de tu sistema y una hoja de Excel con dos pestañas: arranque (área, lombriz y costo) y rendimiento (cosechado, rechazo, neto, kg por m² y bultos).

Autoevaluación: Revisa: la cama tiene sombra y drenaje y no pasa de 35 °C, el alimento se precompostea y excluye carne, lácteos, grasa y heces de mascotas, los cálculos usan fórmulas y la densidad de referencia, y la cosecha protege la población y a quien criba.

3.1 La lombriz roja californiana: biología y condiciones que necesita

Diagnostica un lugar para tu cama (20 min). 1) Elige un sitio real de tu casa, terreno o negocio y descríbelo: sol a qué horas, techo, viento, acceso a agua. 2) Si puedes, mide la temperatura a las 8, a las 14 y a las 20 h durante dos días; si no, estima con lo que sabes del lugar. 3) Compara con los rangos de la lección (15-25 °C óptimo, 0-35 °C límite, humedad cercana a 80 %). 4) Escribe tres ajustes para mejorar el bienestar de las lombrices y qué harías en la época más caliente y en la más fría.

Contraste: Modelo: «Sitio: pasillo lateral de mi casa en Guadalajara, con lámina encima; le da sol de 15 a 17 h. Medí 24 °C a las 8, 33 °C a las 14 y 27 °C a las 20. A las 14 h me acerco mucho al límite de 35 °C. Ajustes: 1) muevo la cama al lado que da sombra toda la tarde; 2) pongo malla sombra en la parte abierta; 3) uso una cama de 40 cm para que tengan refugio. En mayo reviso a diario; en enero tapo de noche con costal.» Es buena porque mide, compara con rangos y propone ajustes concretos por temporada.

Mi revisión: _____

3.2 Montar camas y contenedores: sustrato, precomposteo y densidad inicial

Diseña tu primera cama (20 min). 1) Dibuja la cama o el contenedor con medidas, drenaje y sombra. 2) Lista el material de lecho que tienes a la mano y el alimento que necesitará precomposteo. 3) Arma en Excel el cálculo: largo, ancho, número de camas, área, densidad de 5 kg/m², kilos de lombriz y costo con un precio de ejemplo. 4) Si el dinero no alcanza, escribe un plan para poblar una cama primero y la segunda con tu propia lombriz.

Contraste: Modelo: «Una cama de 2 m × 1 m de block, bajo el techo del corral, con pendiente al frente y un tubo que sale a una cubeta. Lecho: composta madura y cartón en tiras. Alimento: estiércol de borrego, precomposteo de 15 días. Excel: =B2*B3*B4 da 2 m²; =B5*B6 da 10 kg de lombriz; a $300 por kg (ejemplo), =B7*B8 da $3,000. Tengo $1,800:

compro 6 kg, lleno 1.2 m² a 5 kg/m² y extiendo la cama cuando crezca la población.» Es buena porque cuida drenaje y lecho, usa fórmulas y respeta la densidad en vez de diluirla.

Mi revisión: _____

3.3 Alimentar y cuidar: qué sí, qué no y cómo resolver problemas

Arma tu guía de alimentación y problemas (20 min). 1) Haz la lista de «sí» y «no» con los residuos que de verdad tendrás tú o tu cliente. 2) Diseña una hoja de bitácora con las columnas: fecha, kilos, tipo de alimento, temperatura y humedad. 3) Escribe tres problemas que podrías tener, con su señal, causa probable y qué harías primero. 4) Redacta el letrero de dos líneas que pondrías junto a la cubeta de residuos para quien te los entregue.

Contraste: Modelo: «Sí: cáscaras de verdura, fruta picada, posos de café, estiércol precomposteado, cartón. No: carne, lácteos, grasa, sal, heces de mascotas, mucha naranja. Bitácora con fecha, kg, tipo, °C y humedad. Problema 1: olor a huevo; causa: exceso de comida; acción: suspendo y agrego cartón. Problema 2: lombrices en la tapa; causa: calor; acción: mido temperatura y doy sombra. Problema 3: hormigas; causa: cama seca; acción: humedezco. Letrero: «Aquí solo frutas, verduras y café. Nada de carne, lácteos ni grasa.»» Es buena porque parte de residuos reales, liga cada señal a una acción y deja instrucciones claras para otros.

Mi revisión: _____

3.4 Cosechar humus y lombriz, cribar y escalar

Planea tu cosecha y tu crecimiento (20 min). 1) Describe cómo cosecharás (migración, bandejas o luz) y en qué fechas. 2) Escribe tu protocolo de cribado: dónde, con qué protección y qué haces con el rechazo. 3) Arma en Excel la hoja de rendimiento con área, kilos cosechados, rechazo, neto, porcentaje de rechazo, kg por m² y bultos completos; usa datos reales o un ejemplo marcado como tal. 4) Calcula cuántas camas podrías sostener con el residuo que tienes asegurado.

Contraste: Modelo: «Cosecha por migración: dejo de alimentar el lado izquierdo el 1 de marzo y cosecho el 15. Cribo a la sombra con guantes y mascarilla, humedezco si levanta polvo y regreso el rechazo a la cama. Ejemplo marcado: 2 m², 240 kg cosechados, 30 kg de rechazo; neto =B3-B4: 210 kg; rechazo =B4/B3: 12.5 %; =(B3-B4)/B2: 105 kg/m²; =ENTERO((B3-B4)/25): 8 bultos. Mi cama procesa 40 kg por semana y la fonda me da 90: sostengo 2 camas.» Es buena porque protege la población y a quien criba, usa fórmulas y escala con datos propios.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Lombrices en una azotea de Guadalajara

Rocío, de 45 años, vive en un edificio de departamentos en Guadalajara y quiere convertir en humus los restos de cocina de su familia y de tres vecinas. El único espacio disponible es la azotea, que en mayo se calienta mucho a media tarde. Planea usar cajas de plástico de 60 × 40 cm y vender el humus a los vecinos que tienen macetas.

1. Escena 1: Rocío pone una caja de prueba sin lombrices en la azotea y a las 16 h el termómetro dentro de la caja marca 38 °C. Por la mañana marca 22 °C.

Consigna: escribe qué riesgo tiene esa temperatura para las lombrices y tres cambios de ubicación o protección que harías antes de traerlas.

2. Escena 2: Decide arrancar con una sola caja y quiere saber cuánta lombriz comprar y cuánto alimento darle.

Consigna: calcula el área de la caja, los kilos de lombriz a 5 kg/m² y el rango teórico de alimento diario; escribe por qué empezarás por el extremo bajo.

3. Escena 3: Una vecina le entrega una bolsa con restos de pollo, cáscaras de naranja y cebolla, y otra le ofrece la arena de su gato «porque también es orgánica».

Consigna: escribe qué aceptas, qué no y por qué, y redacta un mensaje amable para el grupo de vecinas con la lista de qué sí y qué no.

4. Escena 4: A los tres meses la caja tiene humus oscuro; una vecina quiere comprarlo ya, aunque todavía se ven trozos de cáscara y algunas lombrices.

Consigna: describe cómo cosecharías sin perder lombrices, cómo cribarías en la azotea con seguridad y qué le dirías a la vecina sobre cuándo estará listo.

4. Otros abonos y su uso seguro

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma tu protocolo de abonos seguros. 1) Bocashi: receta, control de humedad y temperatura, y ficha con lo que sí y no dices. 2) Líquidos: diferencia entre lixiviado, té y escurrimiento; receta del té sin aditivos e instrucciones de uso. 3) Estiércoles: inventario, riesgos, mezcla calculada con valores de ejemplo y regla de higienización. 4) Recomendación: preguntas al cliente, propuesta de análisis y prueba con testigo, y hoja de Excel con dosis de ejemplo y bultos.

Entregable: Un protocolo de dos páginas que podrías entregar a tu equipo y a tus clientes, más una hoja de Excel con la mezcla de estiércol y el cálculo de dosis por superficie.

Autoevaluación: Revisa: no prometes rendimientos ni que algo cure plagas, excluyes heces humanas, de perros y de gatos, ningún té ni material sin higienizar va sobre la parte comestible próxima a cosecha ni en germinados, y la dosis está marcada como ejemplo y remite al análisis de suelo.

4.1 Bocashi: fermentación, receta y lo que sí sabemos de él

Arma tu ficha honesta de bocashi (20 min). 1) Escribe tu receta con materiales que consigas en tu región y su proporción en volumen o peso. 2) Describe el control: prueba del puño, volteos y bitácora de temperatura. 3) Escribe tres frases que sí puedes decir a un cliente y tres que no. 4) Redacta la advertencia de uso si tu receta lleva estiércol.

Contraste: Modelo: «Receta: 4 partes de estiércol de borrego, 4 de rastrojo picado, 1 de salvado, 1/2 de carbón molido, 1 de tierra de monte y melaza diluida; humedad por prueba del puño. Volteo dos veces al día la primera semana y anoto la temperatura. Sí digo: «abono fermentado de uso tradicional», «aporta materia orgánica», «el resultado depende de tu suelo». No digo: «duplica tu cosecha», «mejor que la composta», «no tiene riesgos». Advertencia: lleva estiércol; incorpóralo al suelo antes de sembrar y no lo apliques sobre la parte comestible.» Es buena porque es replicable y separa lo que sabe de lo que no.

Mi revisión: _____

4.2 Lixiviados y tés de composta: usos y riesgos de patógenos

Escribe tu protocolo de líquidos (20 min). 1) Define qué líquidos produces o venderías (lixiviado, té) y cómo se obtiene cada uno. 2) Escribe la receta y el procedimiento del té sin aditivos, con tiempos y limpieza de equipo. 3) Redacta las instrucciones de uso para el cliente, con lo que no debe hacer. 4) Escribe la frase con la que responderías a quien te pregunte si «cura plagas».

Contraste: Modelo: «Lixiviado: lo que escurre de mis camas; lo recojo en charola y lo uso en mi vivero de ornato, diluido. Té: 1 kg de humus maduro en una malla dentro de 20 L de agua reposada, aireado 24 h, sin melaza; lo uso el mismo día y lavo el tambo con jabón. Instrucciones: diluir, aplicar al suelo o en almácigos, probar primero en pocas plantas; nunca en germinados ni sobre la parte comestible próxima a cosecha. Respuesta: «No te puedo prometer que controle plagas; si tienes una, consúltalo con un técnico.»» Es buena

porque separa los líquidos, quita aditivos y fija límites claros.

Mi revisión: _____

4.3 Estiércoles: tipos, riesgos sanitarios y cómo compostarlos bien

Haz el inventario de tus estiércoles (20 min). 1) Lista los estiércoles que puedes conseguir en tu región: animal, cantidad aproximada, con qué cama vienen y de quién. 2) Para cada uno, escribe su riesgo principal y qué material café usarías. 3) Calcula una mezcla con valores ficticios o de tabla, sumando carbono y nitrógeno, y marca que son ejemplo. 4) Escribe la regla de higienización que seguirás y la advertencia que le darás a un cliente que quiera usar estiércol crudo.

Contraste: Modelo: «Estiércol de vaca de dos establos vecinos, unos 600 kg por semana con paja; riesgo: E. coli O157:H7; lo mezclo con rastrojo. Gallinaza de una granja, 200 kg; riesgo: Salmonella y amoniaco; mucha paja. Ejemplo ficticio: 1 kg de vaca (40 % C, 2 % N) + 1 kg de rastrojo (45 % C, 0.6 % N): carbono 0.85 y nitrógeno 0.026, C/N ≈ 33. Higienizo a 55 °C o más 15 días con 5 volteos y lo registro. Al cliente: «crudo, mínimo 120 días antes de cosechar si lo comestible toca el suelo».» Es buena porque identifica riesgos, suma C y N y deja la bitácora como prueba.

Mi revisión: _____

4.4 Dosis y aplicación: recomendar a tu cliente sin prometer cosechas

Prepara tu guía de recomendación (20 min). 1) Escribe las cinco preguntas que harás a cada cliente antes de recomendar. 2) Redacta cómo le propondrás un análisis de suelo y una prueba con testigo. 3) Arma en Excel un cálculo con superficie, dosis de ejemplo, kilos totales y bultos completos, y marca claramente que la dosis es ejemplo. 4) Escribe tres frases que nunca usarás y tres reglas de aplicación segura.

Contraste: Modelo: «Preguntas: ¿qué superficie?, ¿qué siembras?, ¿maceta, huerto o parcela?, ¿tienes análisis de suelo?, ¿has usado abono antes? Propuesta: «Te recomiendo un análisis; mientras, aplica en la mitad de tus camas y compara.» Excel (dosis de ejemplo): B2 80 m², B3 1.5 kg/m², =B2*B3 da 120 kg, =REDONDEAR.MAS(B4/25,0) da 5 bultos. Nunca digo: duplica la cosecha, garantizado, cura el suelo. Reglas: solo maduro, incorporado o como cubierta, lejos de lo comestible.» Es buena porque pregunta antes de recomendar, propone datos propios y marca la dosis como ejemplo.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Abonos en un rancho de Zacatecas

Pablo, de 58 años, tiene un rancho familiar cerca de Zacatecas con 30 vacas, un gallinero de ponedoras y perros que cuidan el corral. Sus vecinos siembran frijol, chile y hortalizas de traspatio, y le piden abono. Su hija, que estudió agronomía, le propone producir composta de estiércol, bocashi y un té para vender en la región.

1. Escena 1: En el rancho se juntan cada semana estiércol de vaca con paja, gallinaza y las heces de los perros que alguien barre junto con todo lo demás.

Consigna: escribe qué material entra y cuál no, qué riesgo tiene cada estiércol y qué material café usarías para la gallinaza.

2. Escena 2: Un vecino quiere echar gallinaza fresca en sus calabacitas, que piensa cosechar en seis semanas, porque «así lo hacía su abuelo».

Consigna: explica con respeto el riesgo y la alternativa, usando la higienización de la NMX-AA-180 y los intervalos de referencia de EE. UU.

3. Escena 3: La hija prepara bocashi listo en 15 días con gallinaza y quiere también un té con melaza para rociar los chiles de los vecinos y «curar» una plaga.

Consigna: escribe cómo presentarías el bocashi con honestidad, qué cambiarías en el té y qué le dirías a los vecinos sobre la plaga.

4. Escena 4: Una vecina con una parcela de 0.5 hectáreas de frijol le pregunta cuántos bultos de composta necesita.

Consigna: calcula con una dosis de ejemplo de 3 toneladas por hectárea los kilos y bultos de 25 kg, y escribe qué más le recomiendas antes de comprar.

5. Calidad, normas y etiquetado

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma el plan de calidad de tu producto. 1) Pruebas caseras: describe tu protocolo de bolsa cerrada, recalentamiento y germinación con testigo, y en qué resultado pasas al laboratorio. 2) Laboratorio: elige qué norma aplica (NMX-AA-180 para composta o NMX-FF-109 para humus), escribe cómo muestrearás y arma en Excel la tabla de cumplimiento con =SI(Y()). 3) Etiqueta: redacta una etiqueta con los elementos de la NOM-182 y el rótulo que corresponde según N, P y K. 4) Consultas: escribe las preguntas para COFEPRIS y, si aplica, para SENASICA.

Entregable: Un documento con el protocolo de pruebas y de muestreo, un archivo de Excel con la tabla de cumplimiento y su fórmula, y el borrador de etiqueta con las consultas a las autoridades.

Autoevaluación: Revisa: la prueba de germinación tiene testigo y se presenta como orientativa, la tabla compara cada parámetro con el rango exacto de la norma, la etiqueta incluye lote, fecha, composición garantizada, precauciones y modo de uso, y ninguna frase dice «orgánico certificado» ni promete cosechas sin respaldo.

5.1 Madurez y estabilidad: pruebas caseras y prueba de germinación

Plan de pruebas de madurez (20 min). 1) Elige un lote real o imaginario y escribe cuántas semanas lleva y cómo se ve. 2) Describe cómo harás la prueba de la bolsa, la de recalentamiento y la de germinación: materiales, semilla, testigo y días. 3) Define qué resultado te haría esperar y cuál te permitiría pasar al análisis de laboratorio. 4) Escribe la frase con la que le explicarías a un cliente que un lote necesita más curado.

Contraste: Modelo: «Lote 05, ocho semanas, oscuro y suelto. Bolsa cerrada: un puño húmedo, tres días a la sombra; si huele a amoniaco o a podrido, espero dos semanas. Recalentamiento: dos cubetas humedecidas, tapadas, temperatura diaria; si sube varios grados sobre el ambiente, le falta curado. Germinación: 20 semillas de berro en mezcla mitad y mitad y 20 en sustrato testigo; cuento al sexto día. Si la relativa es baja o las raíces se ven cafés, no vendo. Al cliente: “Se ve listo, pero todavía frena semillas; te lo entrego en dos semanas con prueba repetida”.» Es buena porque usa testigo, fija criterios antes de ver resultados y no presenta la prueba casera como dato de laboratorio.

Mi revisión: _____

5.2 La NMX-AA-180-SCFI-2018: tipos de composta, parámetros e higienización

Tu lote contra la NMX-AA-180 (20 min). 1) Con un informe real o con los datos del caso de Raúl, haz una tabla con cada parámetro, tu resultado y el límite de los tipos I, II y III. 2) Marca el parámetro más débil y di en qué tipo queda el lote. 3) Revisa tu bitácora (o diseña una) contra la Tabla 4 según tu sistema. 4) Calcula la suma de N, P y K y escribe el rótulo que le corresponde. 5) Anota una acción para subir de tipo el próximo lote.

Contraste: Modelo: «Lote 03, pila volteada. Humedad 40 % (cumple), pH 7.6, conductividad 3.2 dS/m (tipo I), materia orgánica 46 % (no llega al 50 % del tipo I), partícula 10 mm, índice de germinación 92 %. Queda tipo II por la materia orgánica. Bitácora: 16 días a 55 °C o más, 6 volteos y ningún registro más de 24 h arriba de 65 °C: cumple. N 1.8, P 1.2, K 1.5: suman 4.5 %, rótulo “Composta – mejorador de suelo orgánico”. Acción: más poda en la receta y cribar sin arrastrar tierra del piso, que diluye la materia orgánica.» Es buena porque identifica el parámetro limitante, revisa el proceso y no solo el análisis, y rotula según la regla.

Mi revisión: _____

5.3 El humus de lombriz (NMX-FF-109-SCFI-2008) y el análisis de laboratorio: muestrear y leer el informe

Tu semáforo de laboratorio en Excel (20 min). 1) Arma la tabla con parámetro, resultado, mínimo y máximo de la NMX-FF-109 (o de la NMX-AA-180 si haces composta). 2) Escribe Cumple y Revisar en dos celdas y la fórmula =SI(Y(…)) en la columna E. 3) Captura un informe real o los datos de Ximena. 4) Para cada Revisar, escribe qué harías y cuándo vuelves a medir. 5) Describe en cuatro pasos cómo tomarás tu próxima muestra.

Contraste: Modelo: «Capturé 10 parámetros del lote 07. La columna E marcó Revisar en humedad (44 %, máximo 40). Acción: orear tres días bajo malla sombra y medir con el método de secado del laboratorio. El material no digerido fue 2.6 %: grado Extra. Para el siguiente análisis: 12 submuestras de las tres camas a dos profundidades, mezcla en lona, cuarteo hasta lo que pide el laboratorio y bolsa nueva con lote y fecha; las de patógenos, con guantes y refrigeradas.» Es buena porque usa la fórmula para detectar, propone una corrección medible y no da por bueno un parámetro sin volver a medirlo.

Mi revisión: _____

5.4 Registro, etiqueta y la palabra «orgánico»: lo que puedes y no puedes decir

Revisión de tu etiqueta y tus frases de venta (20 min). 1) Escribe la etiqueta actual o imaginaria de tu producto. 2) Revisa cada elemento que pide la NOM-182 y marca lo que falta. 3) Subraya toda palabra que no puedas respaldar con un análisis o un documento («orgánico certificado», promesas de cosecha, curas) y reescríbela como dato. 4) Redacta la pregunta que le harás a COFEPRIS y, si quieres vender para producción orgánica, la que le harás a SENASICA.

Contraste: Modelo: «Antes: “Composta 100 % orgánica, duplica tu cosecha”. Después: “Composta – mejorador de suelo orgánico. Composición garantizada: materia orgánica 41 %, N 1.7 %, P 1.2 %, K 1.5 % (base seca). Lote 09, fecha 12/10/2026, contenido neto 25 kg. Modo de uso al reverso. Precauciones: usa guantes, lávate las manos y mantenlo fuera del alcance de niños y mascotas. Registro: [en consulta con COFEPRIS]”. Pregunta a COFEPRIS: “Vendo composta de residuos de mercado como mejorador de suelo con marca; ¿requiere registro y qué dictamen piden?”.» Es buena porque cambia adjetivos por datos y no inventa un número de registro.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La primera venta con ficha técnica en Puebla

Imelda, de 49 años, hace composta con restos de un mercado y poda de jardines en las afueras de Puebla. Un vivero de la ciudad le pide 2 toneladas para su mezcla de sustratos y una ficha técnica para su área de compras. Es su primera venta grande: tiene una prueba casera, un informe de laboratorio y su bitácora.

1. Escena 1: En su prueba de germinación, el testigo dio 19 de 20 semillas de berro y la mezcla con su composta, 17 de 20. La bolsa cerrada huele a tierra y el montón humedecido no se recalentó.

Consigna: calcula la germinación relativa, di qué te permite concluir y qué no, y decide si pasas al análisis de laboratorio.

2. Escena 2: El informe dice: humedad 41 %, pH 8.1, conductividad 3.6 dS/m, materia orgánica 52 %, N 2.1 %, P 1.3 %, K 1.8 %, C/N 17, partícula de hasta 10 mm, índice de germinación 92 %, coliformes fecales 250 NMP/g, Salmonella ausente en 25 g, metales dentro del tipo I y presencia de fragmentos de plástico.

Consigna: clasifica el lote en tipo I, II o III explicando cuál parámetro decide, y escribe el rótulo que le corresponde por su N, P y K.

3. Escena 3: Su bitácora registra 16 días a 55 °C o más con 6 volteos y ninguna lectura arriba de 65 °C. El vivero le sugiere que la ficha diga «composta tipo I, orgánica, ideal para cualquier cultivo».

Consigna: redacta la ficha técnica honesta con los datos medidos, el tipo real, la higienización cumplida y lo que no vas a afirmar.

4. Escena 4: El vivero planea revender parte en bolsas de 10 kg con su propia etiqueta y le pregunta a Imelda quién tramita el registro y qué debe decir la bolsa.

Consigna: escribe tu respuesta al vivero: qué consultar a COFEPRIS, qué elementos de la NOM-182 lleva la bolsa y quién aparece como registrante.

6. Insumos, logística y permisos

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma el plan de insumos y permisos de tu planta. 1) Fuentes: elige tres fuentes de residuos y describe cómo las caracterizarías. 2) Ruta en Excel: kilos por día, días por semana, kilos por semana, toneladas por año y la columna con =SI() para gran generador; suma lo que entra por semana. 3) Acuerdo: redacta el acuerdo de piloto con tu fuente principal. 4) Permisos y seguridad: tu mapa de consultas ordenado por autoridad y tu protocolo de vecinos y seguridad con equipo de protección y plan de emergencia.

Entregable: Un archivo de Excel con la ruta y la clasificación de generadores, el acuerdo de piloto y un documento con el mapa de permisos y el protocolo de vecinos y seguridad.

Autoevaluación: Revisa: los kilos son pesados o están marcados como estimados, las toneladas por año salen de kilos por semana × 52 ÷ 1,000, el acuerdo dice qué no aceptas y qué pasa con cargas sucias, cada consulta tiene autoridad y pregunta escrita y el protocolo incluye respirador N95 o FFP2 y el 911.

6.1 Conseguir residuos: acuerdos con restaurantes, hoteles, comedores y mercados

Tu primer acuerdo de residuos (20 min). 1) Elige una fuente real cerca de ti (restaurante, hotel, comedor o mercado) y escribe qué crees que genera. 2) Diseña cómo la caracterizarías: cuántos días pesarías y cómo separarías una muestra. 3) Redacta el acuerdo de piloto: qué aceptas y qué no, contenedores, frecuencia, horario, pago, cargas contaminadas e informe. 4) Escribe qué harías si en el piloto la contaminación no baja.

Contraste: Modelo: «Fuente: comedor de una maquiladora, unos 120 kg al día. Caracterización: dos semanas de pesaje y una muestra de 50 kg separada a mano el día 3 y el día 8. Piloto de seis semanas: acepto restos de cocina y de plato sin plástico, vidrio, unicel ni aceite; tres tambos con tapa que yo lavo; recolección lunes, miércoles y viernes a las 16 h; servicio con cuota mensual fija; carga con más de un poco de plástico visible se rechaza y se avisa con foto; informe mensual de kilos. Si la contaminación no baja en tres semanas, capacitación al turno y revisión del acuerdo.» Es buena porque mide antes de comprometerse y deja reglas claras para cargas sucias.

Mi revisión: _____

6.2 Recolección, transporte y separación en origen

Tu ruta en Excel (20 min). 1) Haz la tabla con al menos tres clientes reales o imaginarios: kilos por día, días por semana, kilos por semana y toneladas por año. 2) Agrega la columna con =SI() para marcar quién es gran generador y quién requiere revisar su total. 3) Suma los kilos por semana y escribe qué capacidad de pilas, vehículo y personal implica. 4) Define días, horario y orden de la ruta, y qué harás en temporada de calor.

Contraste: Modelo: «Clientes: restaurante 40 kg/día × 6 = 240 kg/semana, 12.5 t/año (gran generador); escuela 25 kg/día × 5 = 125 kg/semana, 6.5 t/año (revisar total); mercado 300 kg/día × 6 = 1,800 kg/semana, 93.6 t/año (gran generador). Total: 2,165 kg

por semana. Mi camioneta carga una tonelada, así que hago tres vueltas por semana: lunes, miércoles y viernes, primero el mercado. En calor, el restaurante pasa a recolección diaria con tambos con tapa.» Es buena porque cada cifra sale de multiplicar kilos por días, marca con prudencia al cliente que no puede clasificar y ajusta la ruta al clima.

Mi revisión: _____

6.3 Permisos: residuos de manejo especial, uso de suelo y licencias

Tu mapa de permisos (20 min). 1) Describe dónde estaría tu planta (municipio, tipo de zona, si es ejido o propiedad privada) y de quién recibirías residuos. 2) Haz una tabla con cada consulta: autoridad, qué preguntarás y qué documento esperas. 3) Ordénalas como lo harías en la vida real y explica por qué ese orden. 4) Escribe cómo mencionarías la Ley General de Economía Circular a un cliente sin afirmar nada que no hayas verificado.

Contraste: Modelo: «Planta en un predio privado de 600 m² en zona agrícola del municipio, a 2 km de las casas. Recibiría residuos de un hotel y un mercado. 1) Ayuntamiento: ¿el uso de suelo permite una planta de composta?, pido constancia por escrito. 2) Secretaría estatal: ¿necesito registro o autorización para recibir y tratar residuos de manejo especial y para transportarlos? 3) Protección civil y licencia de funcionamiento. 4) COFEPRIS: ¿mi composta con marca requiere registro? 5) SAT. Al cliente: “La nueva ley impulsa el compostaje; mi informe mensual te ayuda a documentar lo que aprovechas”.» Es buena porque empieza por lo que puede frenar todo y no promete obligaciones legales.

Mi revisión: _____

6.4 Vecinos, ambiente y salud de tu equipo: olores, lixiviados, fauna y bioaerosoles

Protocolo de vecinos y seguridad (20 min). 1) Haz una lista de los cinco riesgos de tu planta (olores, lixiviados, fauna, bioaerosoles, fuego o gases) y una medida concreta para cada uno. 2) Escribe el equipo de protección que usará cada tarea: recibir, voltear, cribar y envasar. 3) Redacta qué hacer si una pila humea o alguien se intoxica, con el 911 al principio. 4) Escribe el mensaje con el que te presentarías a tus vecinos.

Contraste: Modelo: «Olores: cubrir cada carga con poda el mismo día. Lixiviados: piso firme con pendiente hacia un depósito tapado. Fauna: sin carne en las pilas chicas; malla y revisión semanal. Bioaerosoles: humedecer antes de cribar; respirador N95, guantes y botas al voltear y cribar. Fuego: termómetro diario y volteo si pasa de 65 °C; si humea, alejar a todos, no abrir y llamar al 911. A los vecinos: “Soy [tu nombre], aquí convertimos restos de cocina en composta; si notan olor o moscas, este es mi teléfono y lo atiendo el mismo día”.» Es buena porque cada riesgo tiene una medida observable y el plan de emergencia empieza por la seguridad de las personas.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Residuos de un mercado en Mérida

Rebeca, de 34 años, es bióloga y tiene una planta chica de composta a las afueras de Mérida con capacidad para unas 2 toneladas por semana y hoy le sobra espacio. La

administración de un mercado municipal le ofrece sus residuos orgánicos: unos 900 kg por día, 6 días a la semana. Es la oportunidad de crecer, pero el calor, las lluvias y la cercanía de unas casas la obligan a planear bien.

1. Escena 1: Rebeca separa a mano una muestra de 200 kg: 180 kg son fruta y verdura, 6 kg cartón húmedo y 14 kg bolsas y unicel.

Consigna: calcula el porcentaje de contaminantes, di qué del material puedes compostar y escribe las tres condiciones de separación que pondrías en el acuerdo.

2. Escena 2: El mercado entrega 900 kg por día, 6 días a la semana, y su planta tiene capacidad para unas 2 t por semana.

Consigna: escribe las fórmulas de Excel para kilos por semana, toneladas por año y si el mercado es gran generador, y decide cuánto recibir al principio.

3. Escena 3: Un funcionario del mercado le dice que, como es municipal, no necesita ningún trámite. Su terreno está junto a una zona de casas recién construidas.

Consigna: haz tu lista de consultas: autoridad, pregunta y por qué, en el orden en que las harías.

4. Escena 4: En temporada de lluvias las pilas escurren, aparecen moscas y un ayudante quiere cribar en seco los días de calor para avanzar más rápido.

Consigna: escribe el protocolo de lixiviados, fauna, bioaerosoles y emergencia, y el mensaje para presentarte con los vecinos.

7. Costos, precio y escala en Excel

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma en Excel el modelo de números de tu planta, con cuatro pestañas y fórmulas. 1) Inversión: lista cotizada por bolsa, de «ahora» y de «después», y colchón con =(fijos-cuota)*meses sin ventas. 2) Costo: entradas, salidas y rendimiento de tu bitácora o de un ejemplo marcado, costo por kilo y por bulto. 3) Precio y equilibrio: precio mínimo con margen, comparación con tres precios de tu zona y bultos de equilibrio con y sin la cuota neta de recolección. 4) Escala: dos opciones para crecer con espacio, inversión, horas, costo mensual y meses para recuperar la diferencia.

Entregable: Un archivo de Excel con cuatro pestañas calculadas con fórmulas y un párrafo de conclusiones: cuánto necesitas, cuánto te cuesta cada kilo, cuántos bultos y cuotas necesitas al mes, si eso cabe en tu capacidad y cuál será tu primera etapa de crecimiento.

Autoevaluación: Revisa: el costo por kilo se divide entre kilos cribados y no entre residuo recibido, tu sueldo aparece en los fijos, la cuota de recolección es neta de la ruta, el equilibrio se compara con tu capacidad y todos los montos ficticios están marcados como ejemplo.

7.1 Inversión inicial: terreno, techo, herramientas, criba y empaque

Arma la hoja de inversión de tu planta (20 min). 1) Haz la lista mínima con todo lo que necesitas para recibir, compostar, cribar y empacar; para cada concepto de más de $3,000 anota dos cotizaciones. 2) Clasifica cada concepto en inversión fija, capital de trabajo o apertura, y marca cuáles son de «ahora» y cuáles de «después». 3) Calcula tus fijos mensuales con un sueldo para ti, resta la cuota de recolección que ya tengas por escrito y multiplica por los meses que tardará tu primera venta. 4) Compara el total con el dinero que tienes y escribe qué recortarías primero.

Contraste: Modelo: «Planta en terreno rentado, 20 t de mezcla al mes. Fija: malla sombra y piso $28,000, herramientas y termómetro $9,000, báscula $6,500, contenedores $8,000, protección $2,500, criba manual $3,500. Apertura: consultas y análisis $9,000. Trabajo: costales y etiquetas $3,500. Total de compras: $70,000. Fijos de $16,000 al mes; un comedor ya firmó una cuota de $4,000; primera venta en el mes 4: colchón (16,000 − 4,000) × 4 = $48,000. Necesito $118,000 y tengo $105,000: hago el piso en dos etapas ($13,000 menos ahora) y busco un segundo cliente de recolección.» Es buena porque tiene cotizaciones, separa bolsas, descuenta solo la cuota firmada y recorta obra, no colchón.

Mi revisión: _____

7.2 Costo por kilo y por bulto: rendimiento, mano de obra y merma de masa

Calcula tu costo por kilo y por bulto (20 min). 1) De tu bitácora o de una pila de práctica, anota los kilos de mezcla que entraron y los kilos cribados que salieron, y calcula el rendimiento con =B3/B2. Si aún no tienes datos, usa un ejemplo marcado como tal y escribe cómo vas a pesar. 2) Lista los costos de un mes típico, con tu sueldo y el desgaste del equipo. 3) Calcula el costo por kilo con =B5/B3 y por bulto con =B6*25+B7. 4) Repite

con un rendimiento cinco puntos menor y escribe qué harías para evitarlo.

Contraste: Modelo: «Pila 7 (ejemplo de mi bitácora): entraron 8,000 kg de mezcla y salieron 3,200 kg cribados, rendimiento de 40 %. Costos de un mes: mano de obra con mi sueldo $11,000, renta $3,000, combustible $1,800, luz y agua $600, desgaste $600: $17,000. Costo por kilo: $5.31; bulto de 25 kg con $13 de empaque: $145.81. Con 35 % de rendimiento saldrían 2,800 kg: $6.07 por kilo. Para no bajar, pediré a mis clientes que no revuelvan bolsas y cribaré con malla de 12 mm, no más fina.» Es buena porque usa kilos pesados, incluye su sueldo y el desgaste, separa el empaque y mide el efecto del rendimiento.

Mi revisión: _____

7.3 Precio, margen y punto de equilibrio con dos fuentes de ingreso: venta y recolección

Calcula tu precio y tu equilibrio (20 min). 1) Con tu costo completo por bulto de la lección anterior, calcula el precio mínimo con =B2/(1-B3) para un margen de 25 % y de 35 %. 2) Investiga el precio de tres productos parecidos en tu zona: peso, presentación y si traen ficha. 3) Separa tus fijos y tus variables por bulto, y escribe tus cuotas de recolección firmadas o probables con el costo de la ruta. 4) Calcula los bultos de equilibrio con y sin cuotas, compáralos con tu capacidad y escribe una decisión.

Contraste: Modelo: «Costo completo por bulto: $96; con 30 % de margen, =96/(1-0.3) da $137.14. En dos viveros y una tienda, bultos parecidos van de $120 a $150 (ejemplo). Elijo $130 sin IVA, dentro del mercado, aunque mi margen baja a 26 %. Fijos: $18,000. Variables por bulto: $24; margen de contribución: $106. Cuotas firmadas: $5,000; ruta: $1,200; neta: $3,800. Equilibrio: (18,000 − 3,800) ÷ 106 = 133.96, o sea 134 bultos; sin cuotas, 170. Mi capacidad es de 200 bultos: tengo 66 de holgura. Decisión: busco otro cliente de recolección antes de pensar en descuentos.» Es buena porque compara costo y mercado, usa la cuota neta y revisa la capacidad.

Mi revisión: _____

7.4 Escalar: pilas volteadas, aireación forzada o lombricultura

Compara tus opciones para crecer (20 min). 1) Escribe cuánto procesas hoy y cuánto te ofrecen o quieres procesar. 2) Para dos o tres opciones (pilas volteadas, aireación forzada, lombricultura), anota con cotizaciones o cifras de ejemplo: espacio, inversión, horas de trabajo al mes, costo mensual y cómo higienizas. 3) Calcula el ahorro mensual de una opción frente a otra y en cuántos meses recuperas la diferencia de inversión. 4) Escribe lo que no tiene precio (vecinos, clima, quién opera, qué compran tus clientes) y tu primera etapa.

Contraste: Modelo: «Hoy: 8 t al mes en pilas volteadas. Oferta: 6 t más de un comedor. Opción A, más pilas: 220 m² extra y dos personas de medio tiempo, $10,000 al mes. Opción B, aireación: $75,000, 100 m² y $5,500 al mes con luz. Ahorro de B: $4,500 al mes; recupero los $75,000 en 16.7 meses (cifras de ejemplo). Tengo vecinos a 80 m y lluvias fuertes: B me conviene por el olor. Primera etapa: un módulo con la mitad de lo que da el

comedor durante dos meses, midiendo días arriba de 55 °C y quejas.» Es buena porque compara con números, calcula el ahorro neto y no solo el costo, y crece por etapas.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Los números de una planta en Aguascalientes

Bruno, de 44 años, trabajó en mantenimiento industrial en Aguascalientes y, con su esposa, quiere abrir una planta pequeña de composta en un terreno rentado al oriente de la ciudad. Lleva un año haciendo pilas de práctica con bitácora, y un comedor industrial le firmó una carta de intención para pagarle la recolección. Tiene $150,000 de ahorro. Todos los montos son ejemplos ficticios.

1. Escena 1: Su lista: techo y piso con canaleta $45,000; herramientas, termómetro y báscula $16,000; criba manual $4,500; contenedores $9,000; equipo de protección $3,500; trámites y primer análisis $8,000; costales y etiquetas iniciales $5,000. Sus fijos serán de $20,000 al mes, con su sueldo y la ruta; el comedor pagaría $6,000 al mes desde el primer mes, y su primera composta estaría lista en el mes cuatro.

Consigna: arma la hoja de inversión con =SUMA() y el colchón con =(B15-B16)*B17, calcula el total y escribe si le alcanza con su ahorro y qué pasaría si el comedor no firma.

2. Escena 2: Su bitácora, llevada a la escala de la planta, indica que en un mes típico entrarían 16,000 kg de mezcla y saldrían 6,000 kg cribados. Sus costos del mes serían los $20,000 de fijos más $1,920 de material café y agua. Cada bulto de 25 kg lleva aparte $13 de costal, etiqueta y llenado.

Consigna: calcula en Excel el rendimiento, el costo por kilo y el costo por bulto con fórmulas, y explica por qué no divides entre los 16,000 kg.

3. Escena 3: Tres viveros le dicen que pagan entre $110 y $130 sin IVA por un bulto parecido. Bruno piensa cobrar $120. Su costo variable por bulto es de $21: $13 de empaque y $8 de material café y agua; la ruta ya está en sus fijos.

Consigna: calcula el margen por bulto y los bultos de equilibrio con y sin la cuota del comedor usando =REDONDEAR.MAS(), y compáralos con los 240 bultos que puede producir al mes.

4. Escena 4: Seis meses después, un segundo comedor le ofrece 8 toneladas más al mes y pagaría $5,000 de cuota. Su terreno solo da para unas 20 toneladas de mezcla al mes en pilas volteadas. Un proveedor le cotiza un módulo de aireación forzada en $120,000.

Consigna: escribe dos opciones para recibir o no ese residuo, con espacio, inversión, costo mensual y cómo higienizarías en cada una, y tu decisión por etapas.

8. Marca, venta y proyecto final

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma tu kit comercial. 1) Marca y ficha: nombre, dos presentaciones y ficha técnica honesta con los datos que tienes y los pendientes marcados. 2) Canales: comparador de tres canales en Excel con margen por kilo, plazo de pago y temporada, y tu reparto mensual. 3) Cierre del ciclo: propuesta en cinco partes para un generador real de tu zona, con contrato sencillo y formato de reporte mensual. 4) Mensaje: un texto de 60 palabras para pedirle una cita a ese generador, sin presión ni promesas.

Entregable: Una ficha técnica, un comparador de canales en Excel, una propuesta con contrato y formato de reporte, y un mensaje listo para enviar.

Autoevaluación: Revisa: la ficha no usa «orgánico» ni promesas de cosecha, cada dato tiene fuente o está marcado como pendiente, el margen por kilo resta material, empaque y flete, el contrato dice qué residuos sí y no y qué pasa con los contaminantes, el reporte da kilos pesados sin cifras de CO2 inventadas y todos los precios están marcados como ejemplo.

8.1 Marca, presentación y ficha técnica honesta

Arma la marca y la ficha de tu producto (20 min). 1) Propón tres nombres que digan qué haces o de dónde viene, y descarta los que prometan resultados o insinúen certificación. 2) Elige dos presentaciones según tus canales y anota su peso o volumen. 3) Escribe tu ficha técnica con producto y tipo o grado, lote, materias primas, parámetros medidos con fecha, higienización, modo de uso con dosis de ejemplo, precauciones y contacto; si aún no tienes análisis, deja esos campos marcados como pendientes. 4) Pasa cada frase por la prueba de fuego: ¿dónde está su respaldo?

Contraste: Modelo: «Compostas Alma. Composta tipo II según NMX-AA-180, lote 21, de restos de mercado y poda. Análisis del 9 de octubre: humedad 38 %, pH 7.8, conductividad 5.4 dS/m, materia orgánica 41 %, índice de germinación 88 %, Salmonella ausente en 25 g. Higienización: 17 días a 55 °C o más con 6 volteos. Uso: mézclala con tierra o sustrato; en macetas, una parte de composta por cuatro de sustrato (ejemplo); para una dosis exacta, análisis de suelo. Precauciones: guantes, lavado de manos, no aplicar sobre la parte comestible.» Es buena porque cada dato tiene fuente y no promete resultados.

Mi revisión: _____

8.2 Canales de venta: viveros, ferreterías, huertos, agricultores y paisajismo

Compara tus canales (20 min). 1) Elige tres canales posibles en tu zona y escribe para cada uno: presentación, lo que te pagarían, costos variables (material, empaque, flete, comisión), kilos por entrega, forma y plazo de pago y temporada. 2) Calcula el margen por kilo con =(B2-B3)/B4. 3) Anota lo que el número no dice: trabajo, riesgo y temporada. 4) Reparte tu producción mensual entre canal ancla, canal de margen y canal de temporada, y escribe qué harías si el ancla se cae.

Contraste: Modelo: «Produzco 3 t al mes (ejemplo). Ancla: dos viveros, 60 bultos de 25 kg a $105; variables $24 por bulto; margen de $3.24 por kilo; pago contra entrega: 1.5 t. Margen: una tienda de jardinería, 100 bolsas de 5 kg a $35; variables $8; margen de $5.40 por kilo; a 30 días, unos $3,500 detenidos: 0.5 t. Temporada: un paisajista en primavera, a $2,200 la tonelada con flete incluido: 1 t. Si un vivero se cae, ofrezco precio por volumen al paisajista y a huertos escolares.» Es buena porque compara el margen por kilo, cuenta el dinero detenido y no depende de un solo comprador.

Mi revisión: _____

8.3 Cierre del ciclo: propuesta a restaurantes, hoteles y comedores

Escribe tu propuesta de cierre del ciclo (20 min). 1) Elige un restaurante, hotel o comedor real de tu zona y estima o pesa sus orgánicos por día y por semana; calcula sus toneladas al año. 2) Escribe la propuesta en cinco partes: diagnóstico, servicio, reporte, precio de ejemplo y piloto. 3) Redacta las cláusulas del contrato: residuos sí y no, frecuencia, contenedores, precio y pago, contaminantes, vigencia y responsables. 4) Diseña el reporte mensual: columnas, fotos y cómo pesas.

Contraste: Modelo: «Propuesta para un hotel de 80 habitaciones. Diagnóstico: en una semana pesamos 95 kg diarios de cocina y 40 kg de jardín, todos los días (ejemplo): unas 49 t al año. Servicio: cuatro contenedores con tapa que pongo y lavo, recolección lunes, miércoles y viernes a las 7:00, y capacitación de 20 minutos por turno. Reporte: kilos por fecha, contaminantes con foto y kilos desviados del relleno. Precio de ejemplo: $3,600 al mes hasta 4,200 kg; cada kilo adicional, $0.80. Piloto de seis semanas.» Es buena porque parte de datos pesados, deja claros el servicio y el reporte, no inventa cifras de CO2 y propone un piloto.

Mi revisión: _____

8.4 Tu plan de negocio y tus primeros 90 días

Escribe tu plan de 90 días (20 min). 1) Escribe el resumen de tu negocio en cinco líneas. 2) Divide los 90 días en tres bloques de cuatro semanas y anota en cada uno tres acciones con fecha: permisos, piloto, pila, pruebas, contratos y compradores. 3) Elige cinco indicadores semanales con su meta. 4) Escribe tus criterios para seguir, ajustar o detenerte en la semana 12, y la condición con números para dejar o no tu ingreso actual.

Contraste: Modelo: «Resumen: composta de restos de dos comedores y poda municipal, en bultos de 25 kg para viveros de mi ciudad, más cuota de recolección. Semanas 1-4: uso de suelo por escrito, piloto con un comedor y pila 1 con bitácora. Semanas 5-8: bajar los contaminantes a menos de 3 %, higienizar la pila 1 (15 días a 55 °C o más, 5 volteos) y visitar cuatro viveros. Semanas 9-12: germinación, contrato del comedor y análisis cuando madure. Sigo si en la semana 12 tengo contrato y tres compradores por escrito; conservo mi trabajo hasta cubrir mis fijos tres meses seguidos.» Es buena porque es realista con los tiempos y decide con criterios.

Mi revisión: _____

Proyecto final — Plan de negocio de tu planta de composta

Este laboratorio es tu proyecto final: escribe el plan de negocio de tu propia planta, de preferencia sobre un proyecto real (tu terreno, tu huerto, tu cooperativa, la cocina donde trabajas) o sobre uno que conozcas bien. Si todavía no lo tienes, sigue el ejemplo de Alma, de 38 años, que en un terreno familiar a las afueras de Oaxaca quiere compostar los restos de tres restaurantes y la poda de un vivero vecino para vender composta en bultos y humus en bolsa. Todos los montos y datos de su ejemplo son ficticios.

1. Parte 1 (módulos 1 y 2): Alma venderá composta en bultos de 25 kg a viveros y humus en bolsas de 5 kg a huertos urbanos. Su receta de prueba: 600 kg frescos de restos de comida (80 % de humedad; 45 % de carbono y 3 % de nitrógeno en base seca) y 250 kg de hojas secas (10 % de humedad; 50 % de carbono y 0.9 % de nitrógeno).

Consigna: escribe tu Parte 1 con tu producto, tus tres segmentos de clientes y quién te pagaría recolección, y tu receta en Excel: kilos secos de cada material, C/N de la mezcla con =SUMAPRODUCTO(B2:B3,C2:C3)/SUMAPRODUCTO(B2:B3,D2:D3), humedad de la mezcla y cómo la corregirías si sale fuera de 50 a 60 %.

2. Parte 2 (módulos 3 y 4): Alma tendrá dos camas de lombriz de 1 × 4 m bajo techo, alimentadas con material precomposteado de 15 a 20 días. El vivero vecino le ofrece estiércol fresco de caballo y una clienta le pide té de composta con melaza para rociar sus lechugas.

Consigna: escribe tu Parte 2 con el diseño de tu sistema de lombricultura (área, kilos de pie de cría a 5 kg por m², alimento y bitácora) o de tu otro abono, y tu protocolo de seguridad: qué estiércoles aceptas y cómo los higienizas, qué heces nunca, cómo preparas y recomiendas los tés y qué equipo de protección usa tu equipo.

3. Parte 3 (módulos 5 y 6): Su primera pila cumplió 16 días a 55 °C o más con 5 volteos. Los tres restaurantes le darían 30, 45 y 60 kg por día, 6 días a la semana; del uso de suelo de su terreno solo le dijeron de palabra que es agrícola.

Consigna: escribe tu Parte 3 con tu plan de calidad (prueba de germinación, qué norma aplicas, qué analiza el laboratorio, ficha y etiqueta sin «orgánico» ni promesas) y tu plan de insumos y permisos: tabla de fuentes con =B2*C2 y =D2*52/1000, quién es gran generador con =SI() y tu lista de consultas por escrito.

4. Parte 4 (módulos 7 y 8): Sus fijos serán de $16,000 al mes, con la ruta incluida; los restaurantes pagarían $4,500 al mes de cuota en total. Cobrará $115 por bulto sin IVA, con $35 de costo variable.

Consigna: escribe tu Parte 4 con inversión y colchón, costo por kilo y por bulto, precio, bultos de equilibrio con =REDONDEAR.MAS((B5-B6)/(B8-B9),0) (sin B7, porque su ruta ya va en los fijos), tus canales con margen por kilo, tu propuesta de cierre del ciclo y tu plan de 90 días con indicadores y criterios de decisión.

Fuentes y lecturas recomendadas

- Ferruzzi, C. (1994). Manual de lombricultura. Mundi-Prensa.

- Ley de Productos Orgánicos. (2006, 7 de febrero; con reformas). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPO.pdf
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (2003, 8 de octubre; con reformas). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf
- Román, P., Martínez, M. M. y Pantoja, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor: Experiencias en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/docrep/019/i3388s/i3388s.pdf
- Rynk, R. (Ed.). (1992). On-farm composting handbook (NRAES-54). Northeast Regional Agricultural Engineering Service.
- Rynk, R. (Ed.). (2022). The composting handbook. Academic Press.
- Secretaría de Economía. (2008, 10 de junio). Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-FF-109-SCFI-2008, Humus de lombriz (lombricomposta): Especificaciones y métodos de prueba. Diario Oficial de la Federación.
- Secretaría de Economía. (2018, 26 de septiembre). Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-180-SCFI-2018, que establece los métodos y procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la información comercial y de sus parámetros de calidad de los productos finales. Diario Oficial de la Federación.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2026). Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. SEMARNAT.
- Secretaría de Salud. (2011, 21 de abril). Norma Oficial Mexicana NOM-182-SSA1-2010, Etiquetado de nutrientes vegetales. Diario Oficial de la Federación.
- Sherman, R. (2017). Worms can recycle your garbage (AG-473-18). NC State Extension. https://content.ces.ncsu.edu/worms-can-recycle-your-garbage
- U.S. Environmental Protection Agency. (s. f.). 40 CFR Part 503, Appendix B: Pathogen treatment processes. https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-O/part-503